Modul 3 :

Relasional Model

Isi Praktikum :

- Relasional Model
- Model Data
- View

Durasi

110 menit (2 * 55 menit)

Praktikum A

Di bawah ini terdapat beberapa *table* DBMS relasional:

- tbl_buku (judul_buku, pengarang, penerbit, tahun_terbit, id_buku, kategori)
- tbl_anggota (nama, alamat, no_telp, id_anggota, tgl_lahir, tmp_lahir, status_keanggotaan)
- tbl_petugas (nama, alamat, no_telp, id_petugas, tgl_lahir, tmp_lahir, status_kerja)
- tbl_peminjaman (id_peminjaman, id_anggota, id_buku, id_petugas, tgl_pinjam, tgl_kembali, status_pinjam)

1. Tentukan *candidate key* dari *table* di atas!

   Jawab: pada tbl_buku candidate keynya adalah id_buku

   Pada tbl_anggota candidate keynya adalah no_telp, id_anggota

   Pada tbl_petugas candidate keynya adalah no_telp, id_petugas

   Pada tbl_peminjaman candidate keynya adalah id_peminjaman

2. Tentukan *primary key* dan *foreign key* dari *table* diatas!

   Primary Key:
   tbl_buku : id_buku
   tbl_anggota : id_anggota
   tbl_petugas : id_petugas
   tbl_peminjaman : id_peminjaman

   Foreign Key:
   tbl_peminjaman : id_anggota dari tbl_anggota, id_petugas dari tbl_petugas, id_buku dari tbl_buku

3. Berikan contoh isi dari masing-masing *table* di atas, dengan mengikuti aturan *referential integrity*!

tbl_buku

id_buku	judul_buku	pengarang	penerbit	tahun_terbit	kategori
B001	Pemrograman PHP	Pinky Riesta	Informatika	2024	Pemrograman
B002	Basis Data	Luthfi Atikah	Sinar Buku	2023	Database
B003	Algoritma Pemrograman	Sisia Dika	Modula	2022	Pemrograman

tbl_anggota

id_anggota	nama	alamat	no_telp	tgl_lahir	tmp_lahir	status_keanggotaan
A001	Rizqi	Bekasi	081234567890	31-10-2007	Bekasi	Aktif
A002	Yudha	Bandung	081234567891	12-05-2007	Jakarta	Aktif

tbl_petugas

id_petugas	nama	alamat	no_telp	tgl_lahir	tmp_lahir	status_kerja
P001	Budi	Bekasi	081234567892	10-01-1995	Bekasi	Aktif
P002	Siti	Jakarta	081234567893	20-03-1996	Jakarta	Aktif

tbl_peminjaman

id_peminjaman	id_anggota	id_buku	id_petugas	tgl_pinjam	tgl_kembali	status_pinjam
PM001	A001	B001	P001	25-09-2026	30-09-2026	Dipinjam
PM002	A002	B002	P002	25-09-2026	30-09-2026	Dipinjam
PM003	A001	B003	P001	20-09-2026	24-09-2026	Dikembalikan

Praktikum B

Event Pro

Perusahaan EventPro menyelenggarakan seminar dan workshop untuk kalangan profesional. Sistem yang dibutuhkan harus mendukung penjadwalan, pengelolaan, dan pelaporan. Berikut adalah detail kebutuhan sistem:

1. Informasi Peserta Seminar/Workshop
   a. Setiap peserta harus memberikan identifikasi berupa no. KTP dan asal negara mereka.
   b. Sistem harus mencatat usia peserta, karena ada tarif khusus untuk peserta pelajar atau senior.
   c. Setiap peserta harus memiliki nama depan, nama belakang, dan gelar jika ada.
   d. Peserta harus memberikan alamat pengiriman sertifikat dan alamat penagihan. Jika peserta adalah bagian dari sebuah perusahaan, alamat penagihan bisa berupa alamat perusahaan.
   e. Setiap peserta bisa mendapatkan diskon berdasarkan status mereka (pelajar, profesional, dll.).
2. Informasi Pemesanan Tiket Seminar/Workshop
   a. Setiap reservasi mencatat nama event, metode pembayaran, harga tiket, dan tanggal reservasi.
   b. Sistem juga mencatat identifikasi staf yang menangani reservasi.

Soal:

1. Gambarkan *table* dengan atributnya lengkap yang dapat muncul, dari deskripsi di atas!

Tabel peserta

no_ktp (PK)	asal_negara	usia	nama_depan	nama_belakang	gelar	alamat_pengiriman	alamat_penagihan	status_peserta	diskon

Tabel staf

id_staf (PK)	nama_staf

Tabel reservasi

id_reservasi (PK)	no_ktp (FK)	nama_event	metode_pembayaran	harga_tiket	tanggal_reservasi	id_staf (FK)

2. Tentukan *super key*, *candidate key* dari deskripsi di atas!

tbl_peserta
Candidate Key:
no_ktp
Super Key:
no_ktp
no_ktp, nama_depan

no_ktp, nama_belakang
no_ktp, asal_negara
no_ktp, nama_depan, nama_belakang

3. Tentukan *primary key* dan *foreign key* dari deskripsi di atas!

tbl_peserta
PK = no_ktp
tbl_staf
PK = id_staf
tbl_reservasi
PK = id_reservasi
FK = no_ktp
references tbl_peserta(no_ktp)
FK = id_staf
references tbl_staf(id_staf)

4. Berikan contoh isi masing-masing *table* dari deskripsi di atas, dengan mengikuti aturan *referential integrity*!

Tabel peserta

no_ktp (PK)	asal_negara	usia	nama_depan	nama_belakang	gelar	alamat_pengiriman	alamat_penagihan	status_peserta	diskon
32710001	Indonesia	18	Rizqi	Setiawan	-	Bekasi	Bekasi	Pelajar	20%
32710002	Indonesia	25	Andi	Saputra	S.Kom	Jakarta	Jakarta	Profesional	0%
32710003	Malaysia	60	Ahmad	Rahman	Dr.	Kuala Lumpur	Kuala Lumpur	Senior	15%
32710004	Indonesia	20	Siti	Aisyah	-	Bandung	PT Maju Jaya, Bandung	Pelajar	20%

Tabel staf

id_staf (PK)	nama_staf
S001	Budi Santoso
S002	Siti Rahma
S003	Dimas Pratama

Tabel reservasi

id_reservasi (PK)	no_ktp (FK)	nama_event	metode_pembayaran	harga_tiket	tanggal_reservasi	id_staf (FK)
RSV001	32710001	Workshop Pemrograman Web	Transfer Bank	100000	2026-09-20	S001
RSV002	32710002	Seminar Teknologi AI	QRIS	250000	2026-09-21	S002
RSV003	32710003	Workshop Pemrograman Web	Kartu Kredit	85000	2026-09-22	S001
RSV004	32710004	Seminar Database	Transfer Bank	150000	2026-09-23	S003

5. Berikan contoh dari *table* yang Anda buat, perbedaan antara domain, tuple, dan atribut.

Domain adalah suatu nilai/value yang boleh di isi pada suatu atribut, contoh:
Atribut : usia
Domain : bilangan bulat 1–99
Atribut : status_peserta
Domain : Pelajar, Profesional, Senior

Tuple adalah satu baris data dalam tabel, contoh:

no_ktp	**asal_negara**	**usia**	**nama_depan**	**nama_belakang**
32710001	Indonesia	18	Rizqi	Setiawan

Atribut adalah judul kolom pada tabel, contoh:
no_ktp
asal_negara
usia
nama_depan
nama_belakang

6. Buatkan lah *view* untuk melihat Laporan Pemesanan yang dibuat oleh CS!

Kumpulkan tugas Anda melalui folder yang disediakan dengan ketentuan :

a. Nama File : P03_Nama Lengkap
b. File dalam bentuk dokumen pdf

c. Perhatikan batas waktu pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas dalam keadaan terlambat menyebabkan pengurangan nilai.